

Geração de Dados Sintéticos via VAE e Auditoria Lógica Neuro-Simbólica

Uma abordagem neuro-simbólica para predição de risco cardiovascular com foco em privacidade, explicabilidade e segurança clínica factual.

Introdução e Contextualização

O Dilema dos Dados Clínicos

A predição de risco cardiovascular exige bases de dados volumosas e de alta qualidade. Contudo, as restrições da **LGPD** e o sigilo médico limitam o compartilhamento de bases como o *UCI Cleveland Dataset*.

Nesse cenário, a geração de **dados sintéticos** surge como alternativa de privacidade.

A Fragilidade da IA Estatística

Apesar da alta acurácia estatística, modelos "caixa-preta" clássicos de Machine Learning podem tomar decisões clinicamente inconsistentes em cenários de borda.

A proposta aborda o problema por meio da combinação de **XAI (SHAP)** e **Auditoria SMT (Z3)**.

O Pipeline Neuro-Simbólico

Etapa 1: VAE



Mapeamento das correlações latentes via **TVAE** e geração de 300 instâncias sintéticas.

Etapa 2: Classificador



Treinamento da **Random Forest** com dados artificiais para predição de risco.

Etapa 3: Explicabilidade



Extração do ranking de recursos mais impactantes por meio do **SHAP**.

Etapa 4: Auditoria



Conversão de conhecimento médico em restrições lógicas e validação pelo **Z3 Solver**.

Fidelidade Estatística do VAE

78.9%

Score Geral de Qualidade

Resultados da Geração Sintética (TVAE)

- ✓ **Fidelidade Individual (Column Shapes):** 83.67% de similaridade estatística por coluna.
- ✓ **Fidelidade Cruzada (Column Pair Trends):** 74.13% na preservação de correlações bidimensionais.
- ✓ **Variável Alvo:** A distribuição de risco foi mantida em alto nível (94.79% de similaridade).

Fidelidade e Desempenho Clínico

Comparativo das métricas de classificação utilizando modelos Random Forest treinados em dados reais versus sintéticos (TVAE), conforme mapeado no arquivo DADOS-VAEs-XAI_FINAL.ipynb:

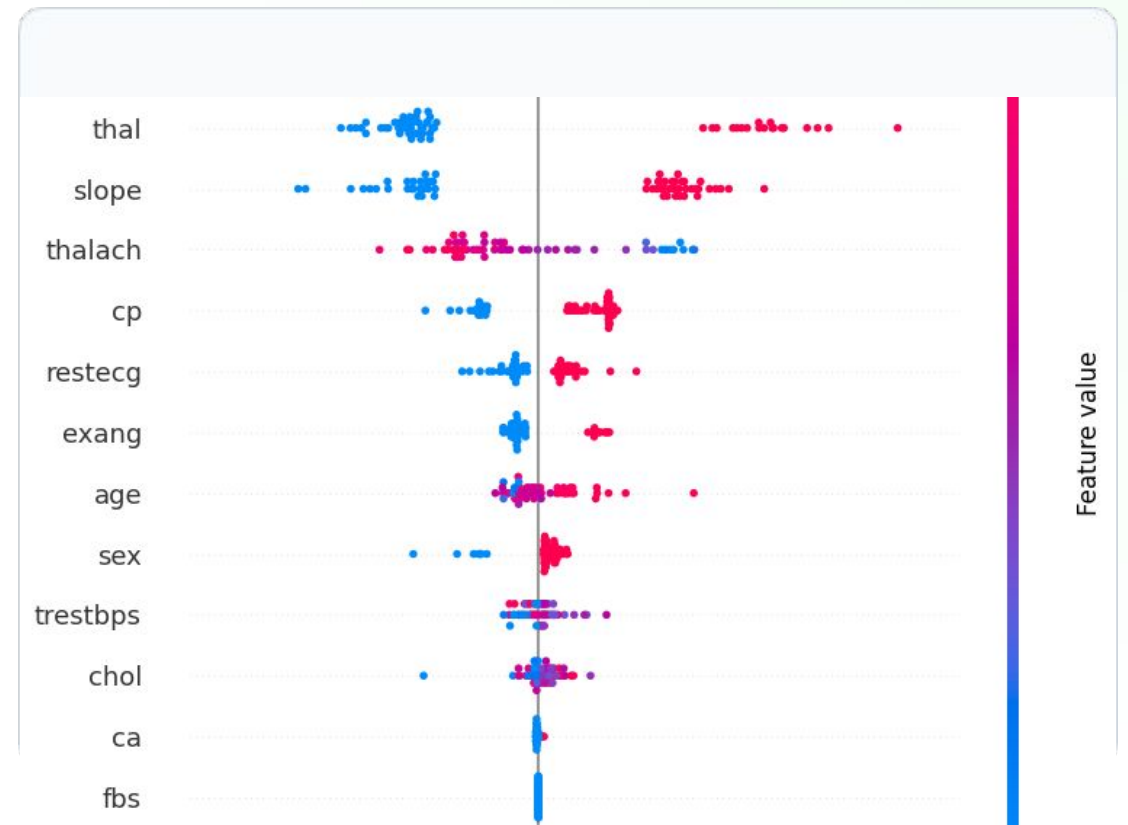
Métrica de Classificação	Modelo Real	Modelo Sintético (TVAE)	Diferença de Desempenho
Acurácia (Accuracy)	88.52%	93.33%	+4.81% (Preservação de Padrão)
Precisão (Precision)	83.87%	88.46%	+4.59% (Baixa Taxa de Falsos Positivos)
Sensibilidade (Recall)	92.86%	95.83%	+2.97% (Crucial para Diagnóstico)
F1-Score	88.14%	92.00%	+3.86% (Equilíbrio Robusto)

Explicabilidade Global via SHAP

Análise de Relevância de Recursos

O gráfico ilustra o impacto das variáveis clínicas nas decisões da IA:

- **Principais Guiaís:** oldpeak (depressão de ST induzida por esforço) e thal foram os recursos de maior impacto global.
- **Divergência Clínica:** Variáveis clássicas como colesterol (chol) e pressão arterial (trestbps) exibiram baixa influência relativa.
- **Direção Logística:** Valores altos de oldpeak estão fortemente correlacionados ao risco cardiovascular.



Auditoria de Regras Médicas via SMT

Axiomas Clínicos Propostos

Com base nas principais variáveis apontadas pelo SHAP, definimos restrições formais lógicas, como:

```
Se (Idade > 60 anos E Colesterol > 240 mg/dl E Pressão > 140 mmHg) -> Risco Clínico Obrigatório = 1 (Risco)
```

Esses limites operam como barreiras factuais de segurança contra previsões incoerentes.

Mecanismo de Prova com SMT Solver

As previsões estatísticas e os axiomas médicos foram modelados em lógica de primeira ordem no Z3 Solver.

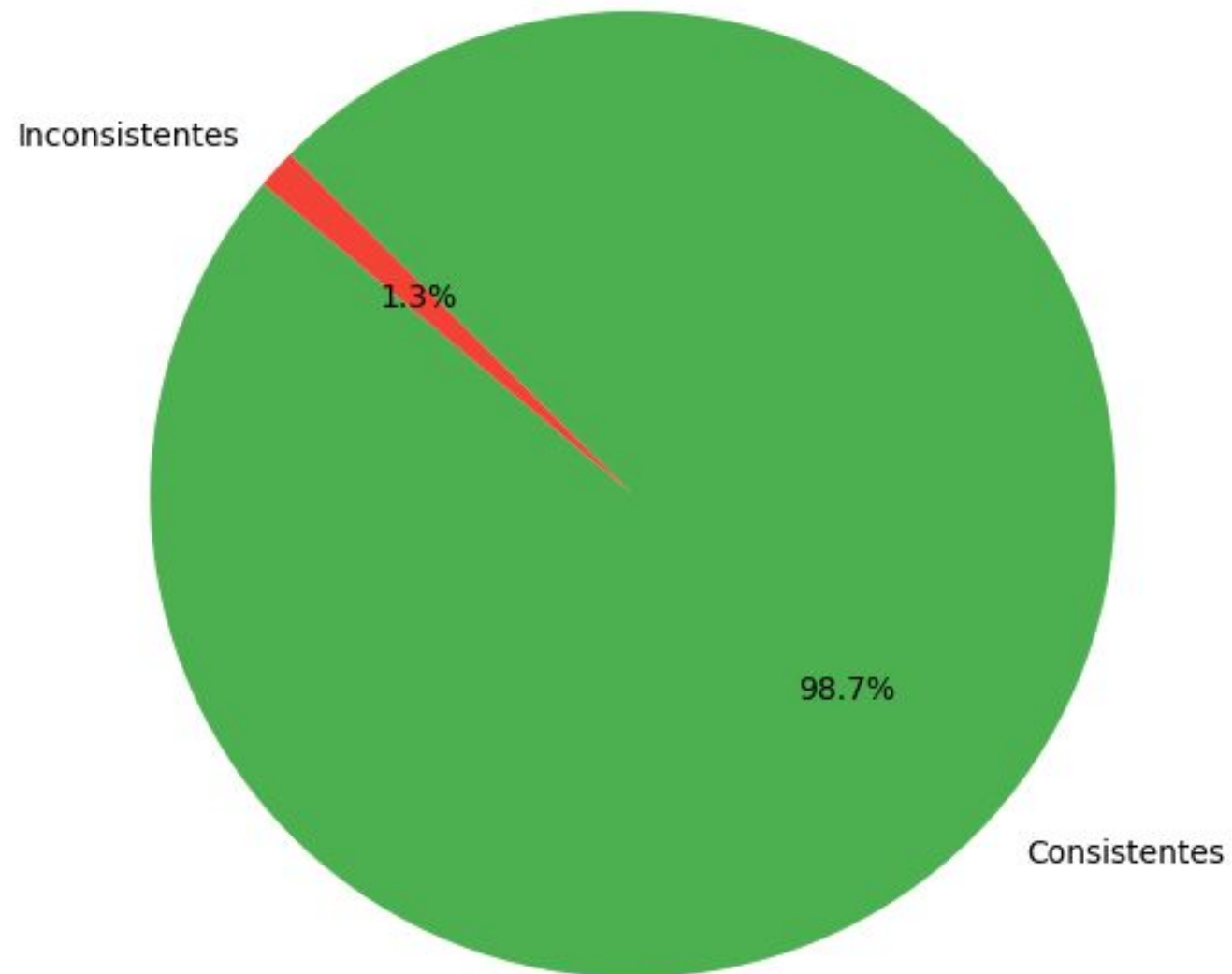
Ao solicitar a negação da regra clínica em conjunção com a previsão da IA, o Solver varre o sistema em busca de **contraexemplos factuais (SAT)**.

Consistência Lógica Global

98.67% de Consistência Clínica

A auditoria em lote (Batch Auditing) varreu as 300 instâncias sintéticas em busca de contradições:

- ✓ **Consistência Alta:** Apenas 4 das 300 instâncias violaram as regras clínicas definidas.
- ⚠ **Violação Crítica:** Mesmo em um classificador estatisticamente excelente (93% de acurácia), o solver identificou 1.33% de falhas clínicas fatais (falsos negativos induzidos).



Violações Clínicas Detectadas

Abaixo estão os 4 contraexemplos isolados pelo Z3 onde a Random Forest atribuiu **Risco 0 (Sem Risco)**, violando as restrições clínicas:

Índice do Paciente	Idade	Oldpeak	Thalach (F.C. Máx)	Thal (Talassemia)	Regra Violada
#177	61.0 anos	2.0	174.0	3.0	Idade + Oldpeak
#198	66.0 anos	2.1	156.0	3.0	Oldpeak Elevado
#262	58.0 anos	3.5	169.0	3.0	Oldpeak Elevado
#282	56.0 anos	2.0	161.0	7.0	Thal + Oldpeak

| Considerações Finais



Privacidade de Dados

O TVAE demonstrou forte aptidão para a proteção de privacidade, gerando dados artificiais com utilidade de classificação semelhante aos reais, em linha com as diretrizes da LGPD.



XAI como Bússola

O SHAP permitiu identificar que o algoritmo tomava decisões com base nas variáveis clinicamente relevantes, desmistificando a "caixa-preta" e orientando a escrita de regras de restrição.



Segurança via Z3

A auditoria neuro-simbólica baseada em SMT Solver provou-se indispensável para localizar inconsistências impossíveis de serem detectadas apenas com métricas estatísticas tradicionais.

Dúvidas e Discussão

Obrigado pela atenção!

✉ wesnei.paiva@ifce.edu.br